

(二) 臺灣綠電發展與地理環境

1. 小組同學上臺分享地圖上提出的綠電發展方向。

2. 老師說明：

臺灣擁有強大風力以及合宜的海床環境作為先天優勢，2025年將達到 5.7GW 的離岸風電設置目標（陸域風電裝置量則為 1.2GW），不僅帶動經濟發展，也增加更多的工作機會。

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.8



補充說明

風力發電機發電量與葉片受風有關：

※ 600 kW 機組的葉輪直徑約 45m 左右。

※ 1,000 kW 機組的葉輪直徑約 55m 左右。

※ 2,000 kW 機組的葉輪直徑約 75m 左右。

參考資料

1. 風力發電【國立彰化師範大學車輛科技研究所】
2. 全球前 20 處最優離岸風場，臺灣竟佔了 16 座？【遠見雜誌】

自 INg-III-5
環 E14

(三) 從臺灣走向國際的綠電

1. 老師邀請各小組擔任一個角色

有學生（使用者）、政府（供應需求）、私人企業、海外臺商公司、國際跨國公司、電力公司（能源開發），還有環保團體等，每一個角色對於能源的使用提出老師給大家的參考資料，小組也可以想想有沒有想要再補充的說明。

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.9



環 E14
能 E8

小組角色
扮演

- (1) 學生（使用者）：希望未來的環境可以更好，現在的火力發電燃燒煤炭和石油、開車燃燒汽油都會產生空氣污染、增加溫室氣體，希望未來能夠使用更多的綠色能源，對環境更友善。
- (2) 學生（使用者）：我希望未來能源能夠充足，讓生活一樣可以很舒適，需要用电的時候有電可用、交通可以又便利又減少污染。
- (3) 政府（供電需求）：目前政府能源轉型政策將朝向展綠、減煤、增氣、非核的低碳潔淨發展方向推動。
- (4) 私人企業：我希望我的產品能夠打上綠色能源標誌，這樣我也能成為一個對環境負責任的老闆，也能夠有機會接到國際公司的訂單。
- (5) 海外臺商公司：我的公司種植蓖麻，提煉蓖麻油作為機械用的潤滑油，生產對環境友善的產品，榨油後的殘渣（油粕）還可當作種植蓖麻的肥料，產品製程又能減少廢棄物產生，且工廠生產使用的是綠電，這樣的產品對環境友善又具經濟效益。
- (6) 國際跨國公司：我們公司要求工廠製造產品的時候要使用綠色能源，降低產品在製造過程中產生的污染。我們執行供應商清潔能源計畫。
- (7) 電力公司（能源開發）：配合能源轉型政策，以減煤、增氣的方式調整火力發電結構，電力排放係數（每度電之二氧化碳排放）預計可由 2016 年 0.53 公斤降至 2025 年 0.394 公斤，下降 26%，可兼顧用電成長需求及環境改善。
- (8) 環保團體：科技進步是為了美好生活，不應該以健康為代價，發展經濟的同時也要守護環境，請政府投入以守護環境為目標的能源發展。

學習概念

許多科技大廠（包括 Google、蘋果、微軟等）都是國際再生能源倡議組織 RE100 的會員，RE100 是 2014 年由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的國際倡議行動，目前共有 204 個企業成員，該組織目標在 2050 年達到 100% 再生能源，且在 2030 年就要達到 60% 的進度。臺灣共有 3 家企業加入，包括保健食品大廠大江醫生、生產我的美麗日記面膜的科毅研發，以及國際美妝品牌歐萊德，三家都來自美妝及保養品企業。值得注意的是，RE100 不僅只要求會員使用綠電，也擴及旗下供應鏈。像蘋果就有「供應商清潔能源計畫」，至今已有 44 家供應商響應，協助供應商轉向使用 100% 再生能源，包括臺積電、和碩、緯創、廣達、仁寶、鴻海等都加入。

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.10

參考資料

1. 陳映璇 (2019 年 10 月 28 日)。用綠能拚外銷！Google、蘋果都在搶，關於綠電你知道多少？【數位時代】
2. 陳文姿 (2019 年 12 月 02 日)。COP25 開幕 葡萄王成臺灣本土第四家 RE100 新會員【環境資訊中心】

2. 老師歸納：

各組記錄報告內容有交集的地方，一起分享各組聆聽後的結論與想法，共同討論對於未來的能源使用目標和前進的方向。

分組報告

三、綜合活動

 5 分鐘

老師總結未來的發電方式，綠電會是發展的重點之一，同學可以試著想想家裡也有發展綠電的機會嗎？家裡的哪一項能源可以循環再利用？家裡的水龍頭可以水力發電嗎？家中有使用太陽能板的物品嗎？綠色電力就是可以減少對環境衝擊的發電方式。而且，如果我們可以從生活中節約用電，讓其他的發電方式不用再發那麼多電，我們也成為一個厲害的「綠電 maker」一起減少電力發展對環境的衝擊。讓我們和家人共同填寫「我家的綠電密碼」學習單。

◆ 配合「能源添綠衣」簡報 P.11

環 E14
能 E8

完成學習單三「我家的綠電密碼」

延伸參考：

文章

1. Apple 透過新的供應商承諾使清潔能源目標更上層樓【Apple 官網——新聞發佈】，取自 <https://www.apple.com/tw/newsroom/2019/04/apple-tops-clean-energy-goal-with-new-supplier-commitments/>
2. 182 米高、22 支風機矗立外海 蔡英文啟動首座離岸風場：讓臺灣成亞洲綠能中心【環境資訊中心】，取自 <https://e-info.org.tw/node/221339>
3. 「電力啟動 Power On!」從遊戲中認識能源政策 20181227【能源報導】取自，<https://energymagazine.itri.org.tw/Cont.aspx?CatID=&ContID=2995> 學校可與臺綜院聯繫進行桌遊租借；亦可邀請臺綜院團隊提供免費講師帶領桌遊试玩。聯絡窗口：葉小姐 (02) 8772-3573 分機 124
4. 一分鐘帶你認識離岸風電【經濟部能源局】，取自 https://www.twtpo.org.tw/photos_show.aspx?category_id=0&id=4392

影片

1. 綠能產業正夯 能源工程相關科系學生增加 20191017 公視晚間新聞【公視新聞網】，取自 <https://www.youtube.com/watch?v=Kn8w6YfMY2Q>
2. 我們的島 第 728 集 丹麥的承諾與挑戰 (2013-10-14)，取自 https://www.youtube.com/watch?v=bg3o_HwQc40

簡報

1. 能源在臺灣【經濟部能源局】，取自 <https://speakerdeck.com/learnenergy/neng-yuan-zai-tai-wan-zhuang-ming-chi-zu-chang>
2. 能源轉型簡單懂【經濟部能源局】取自 <https://www.slideshare.net/DoEnergy/ss-218113682>

網站

1. 能源場域踏查【教育部節能系統整合與應用人才培訓計畫】，取自 <http://www.energyedu.tw/map/>
2. 圖文懶人包【經濟部能源局】，取自 https://www.moeaboe.gov.tw/ECW/populace/infographics/Infographics.aspx?menu_id=2828
3. 臺灣電力公司發電資訊能源知識小學堂——再生能源篇【經濟部能源局】，取自 https://www.twtpo.org.tw/photos_show.aspx?category_id=0&id=4393

繪本

1. 經濟部能源局 (2019)。能源魔法師。取自 <https://km.twenergy.org.tw/TWEnergyMagician/>

我家的綠電密碼

1. 日期： 年 月 日，
今日電力資訊綠電占比() %。

班級： 年 班
姓名：

2. 未來我的家
一選擇發展(請圈選)太陽能、風力、水力、沼氣、
請在下面的無限符號中填入發展的綠電方式。
(自行填寫)。

例如：在陽臺安裝太陽能板→提供循氣窗的風扇用電
→吹出來的風力可以轉動水耕蔬菜區的小馬達
→加油發揮想像力成為綠電maker。



查詢網址臺灣電力公司 <https://www.taipower.com.tw/tc/index.aspx> 資訊揭露/今日電力資訊